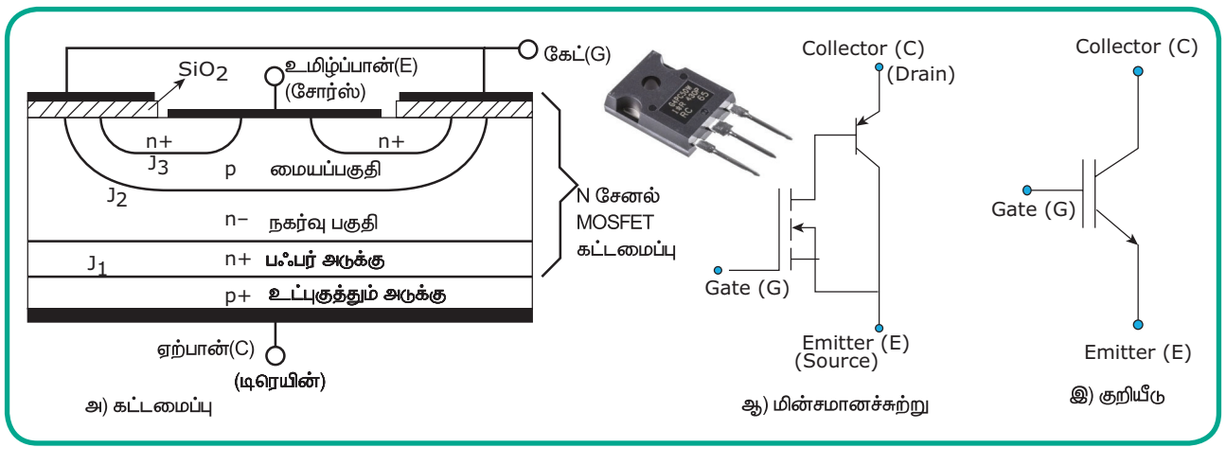



*படம் 6.23* **IGBT இன் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு**

இதனால் டிரான்சிஸ்டருக்குத் தேவையான அடிவாய் மின்னோட்டம் கிடைக்கப்பெறாததால், இதுவும் இயங்காத நிலையை அடைகிறது. மேற்கண்ட காரணங்களால் IGBT இயங்காத (OFF) நிலையிலேயே இருக்கும்.

### பயன்கள்

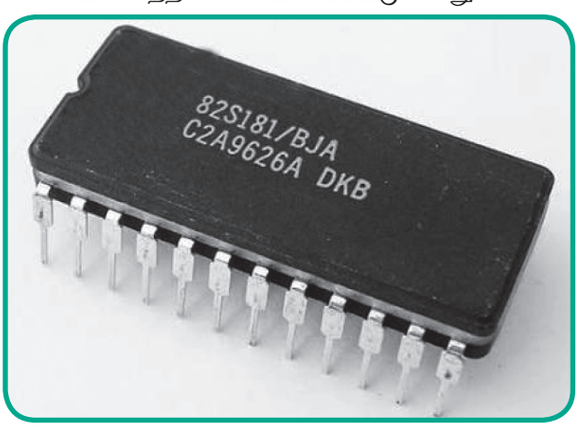
1. இவை நடுத்தர மற்றும் உயர் மின்சக்தி பயன்பாடுகளான SMPS, இன்வர்ட்டர் மற்றும் இழுவை மோட்டார் (traction motor) ஆகியவற்றில் பயன்படுகிறது.
2. பல எண்ணிக்கையுடைய IGBT கள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு மிக உயர் மின்னழுத்தத்தையும் (6500 V), மின்னோட்டத்தையும் (நூற்றுக்கணக்கான ஆம்பியர்கள் ) கட்டுப்படுத்துகின்றன.

## 6.15 ஒருங்கிணைந்தச் சுற்று (INTEGRATED CIRCUIT)

ஒரு சிறிய குறைகடத்தி சில்-யில் (Chip) மின்சுற்று உறுப்புகளான டிரான்சிஸ்டர்கள், டையோடுகள், மின்தடைகள், மின்தேக்கிகள் முதலியன தன்னிச்சையான ஒரு அங்கமாக இருப்பதையே ஒருங்கிணைந்தச் சுற்று (Integrated Circuit) என்கிறோம்.

இச்சுற்றில் பல எண்ணிக்கையிலான மின்சுற்று உறுப்புகள் (உதாரணமாக டிரான்சிஸ்டர், டையோடு, மின்தடை முதலியன) தங்களுக்கு இடையே இணைப்புகளைப் பெற்று, ஒரு சிறிய அமைப்பில் பொருத்தப்பட்டு மின்னணு வேலைகளை முழுமையாக செய்கிறது. ஒரு சிறிய குறைகடத்தி சில்-யில் இந்த உறுப்புகள் இடம்பெற்று இணைப்புகள் தரப்படுகின்றன. கீழ்க்கண்ட குறிப்புகள் ஒரு ஐ.சி.யைப் பற்றி விளக்குகின்றன.

1. ஒரு ஐ.சி.யில் தனிப்பட்ட எந்த ஒரு உறுப்பையும் (Components) நீக்கவோ அல்லது சேர்க்கவோ முடியாது. ஏனெனில் இதன் அனைத்து உறுப்புகளும் ஒரு சிறிய குறைகடத்தி சில்-யில் ஒரு பகுதியாக பிரிக்க முடியாதவாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தனித்தியங்கும் (Discrete) முறையில் எந்த ஒரு உறுப்பையும் நீக்கவும், புதிதாக மாற்றவும் முடியும்.
2. ஒரு ஐ.சி.யின் அளவு (Size) மிகவும் சிறியது. எனவே இதன் இணைப்புகளை காண நுண்ணோக்கி (Microscope) தேவைப்படுகிறது. படம் 6.24 யில் ஐ.சி.யின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த குறைகடத்தி சில்-யின் பரப்பில் பல எண்ணிக்கையிலான டிரான்சிஸ்டர்கள், டையோடுகள், மின்தடைகள் முதலான உறுப்புகள் மின்சுற்றாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.




*படம் 6.24* **ஒருங்கிணைந்தச் சுற்று(IC)**

3. ஒரு சில்-யில் உள்ள உறுப்புகள் எதுவும் அதன் மேற்பரப்பில் தெரிவதில்லை. ஏனெனில் அனைத்து உறுப்புகளும் சில்-யின் உள்ளே உருவாக்கப்பட்டு மூடப்பட்டிருக்கும்.



EE_Tamil_Chapter06.indd 138 11/10/2020 1:08:17 PM